

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 9: Masas de Aire, Sistemas Frontales y Frontolisis

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 281-320) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CLASIFICACIÓN DE MASAS DE AIRE

Una masa de aire es un volumen enorme de la troposfera con propiedades homogéneas de temperatura y humedad adquiridas en su región de origen. Se clasifican según latitud (Ártica A, Polar P, Tropical T) y superficie (Marítima m, Continental c). Ejemplo: mP (Polar Marítima: fría e inestable tras cruzar el Atlántico; chubascos y buena visibilidad entre nubes).

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): SECUENCIA DE PASO FRONTAL

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Reconocimiento de Frente Cálido

Frente Cálido (Pendiente suave 1:150, avance lento 15-20 kt): - Secuencia Nubosa en Aproximación: Cirros (Ci a 600 NM) -> Cirroestratos (Cs, halo solar) -> Altoestratos (As) -> Nimboestratos (Ns, lluvia continua y techos bajos). - Al Paso del Frente: La presión deja de caer, la temperatura SUBE, el viento gira a la derecha (veers) y la visibilidad mejora en el sector cálido. Frente Frío (Pendiente pronunciada 1:50, avance rápido 25-40 kt): - Fenómenos: El aire frío en forma de cuña levanta bruscamente el aire cálido. Línea de turbonada, Cumulonimbos (CB), chubascos torrenciales y turbulencia severa. - Tras el Frente: Brusco role de viento a la derecha (veers), subida rápida de presión barométrica, caída de temperatura y excelente visibilidad con cúmulos aislados.

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la secuencia nubosa típica observada por un piloto que vuela hacia un frente cálido activo?

- [A]: Cirrocúmulos, Altoestratos y Estratos bajos.
- [B]: Cirros, Cirroestratos, Altoestratos y Nimboestratos. (CORRECTA)
- [C]: Estratocúmulos seguidos inmediatamente por Cumulonimbos.
- [D]: Cielos totalmente despejados con niebla de radiación.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Debido a la suave inclinación del plano frontal cálido (1 en 150), el aire cálido asciende lentamente a lo largo de cientos de kilómetros por delante del frente en superficie. Esto genera una procesión sistemática y estratiforme: primero cirros transparentes a gran altitud, seguidos de cirroestratos con efecto halo, altoestratos grises y finalmente nimboestratos con lluvia continua.